

BoxBox — Estrategia de neumáticos en Fórmula 1

Propuesta de Trabajo Práctico Integral

Inteligencia Artificial Avanzada — UTN FRBA — 2do Cuatrimestre 2026

Apellido y Nombres	E-Mail	Aporte
Sánchez, Tomás Agustín	(completar)	100%

Fecha de Presentación: (completar)

Resumen

En una carrera de Fórmula 1, el equipo tiene que decidir cuándo parar en boxes y qué neumático poner. Es una decisión difícil: depende del desgaste de la goma, de los rivales cercanos y de si sale un Safety Car.

Este trabajo propone un sistema que **arma el plan de neumáticos de una carrera**: cuántas paradas hacer, en qué vueltas y con qué compuesto. No predice quién gana.

Se usa sólo la temporada **2026**, porque cambió el reglamento y los datos de años anteriores ya no sirven para explicar lo que pasa ahora.

La idea central es un **simulador de carrera** y, sobre él, un **Algoritmo Genético** que busca el mejor plan. Como comparación se usa un **agente de Aprendizaje por Refuerzo** que decide vuelta a vuelta.

1. Introducción

Cada vuelta, el ingeniero de estrategia tiene que responder una pregunta simple de enunciar y difícil de contestar: ¿entro a boxes ahora o sigo?

Si entra, pierde unos 20 segundos. Si no entra, pierde tiempo con la goma gastada. Y si sale un Safety Car justo después, la decisión que parecía buena se convierte en mala.

Objetivo: construir un sistema que, para una carrera dada, calcule el plan de neumáticos más conveniente y explique por qué.

El sistema entrega, para cada piloto:

- la probabilidad de que convenga 1, 2 o 3 paradas;
- la secuencia de compuestos más probable;
- un rango de vueltas para la primera parada.

Qué queda afuera: la gestión de energía. En 2026 la mitad de la potencia es eléctrica y el manejo de la batería es parte de la estrategia. Pero **la Fórmula 1 no publica esos datos**. Lo verificamos: los canales de telemetría no los traen. Entonces el sistema trabaja con la parte de neumáticos y posición, y esto se aclara desde el principio.

2. Materiales Disponibles

Datos

Se usa la librería `fastf1` de Python, que da los datos oficiales de cronometraje.

De la temporada 2026 hay hoy 12 carreras corridas:

Vueltas	14.095
Stints (tandas con un juego de gomas)	756
Paradas	527

Las columnas que importan (compuesto, edad del neumático, número de stint, estado de pista) están completas al 100%. Quedan 11 carreras hasta diciembre, así que el conjunto de datos va a crecer durante el cuatrimestre.

También se usa el **Reglamento Deportivo 2026 de la FIA**, que obliga a usar al menos dos compuestos distintos de seco por carrera. Si no se cumple, el piloto queda descalificado.

Preparación de los datos

Al armar el pipeline aparecieron cuatro problemas que hay que corregir sí o sí:

- 1. Las vueltas de entrada y salida de boxes no sirven para medir ritmo.** Incluyen el paso por el pit lane. Se marcan aparte. Quedan usables el 90% de las vueltas.
- 2. El combustible.** Un auto con más nafta es más lento. Se resta ese efecto para poder comparar la vuelta 8 con la vuelta 45.
- 3. `TyreLife` no es lo mismo que "vueltas de este stint".** Un piloto que arranca con gomas ya usadas en clasificación empieza la carrera con `TyreLife = 4`. Hay que contar las vueltas dentro del stint aparte.
- 4. Los cambios de goma bajo bandera roja son gratis.** Con la carrera detenida, cambiar neumáticos no cuesta tiempo. En Zandvoort 2026, 21 de 22 pilotos "pararon" en la vuelta 2 por una bandera roja. Si eso se mezcla con las paradas normales, el modelo aprende que parar a veces sale gratis. Se separan en dos etiquetas distintas.

Cómo se separan los datos

Se separa por carrera, no por vuelta. Dos vueltas seguidas de la misma tanda son casi iguales; si quedan una en entrenamiento y otra en prueba, el modelo hace trampa sin querer.

Se reservan **las últimas 3 carreras de las 12 (el 25%)** para prueba. Se eligen las más recientes, no tres al azar, porque eso se parece a lo que el sistema tiene que hacer: predecir carreras que todavía no pasaron.

	Carreras	Vueltas	Paradas
Entrenamiento	9 (75%)	10.143	350
Prueba	3 (25%)	3.501	118

Dentro del entrenamiento se valida con `GroupKFold` agrupando por carrera.

3. Solución Propuesta

Tres piezas:

1. Simulador de carrera (la base). Simula una carrera vuelta a vuelta: cuánto se degrada cada goma, cuánto cuesta parar, y si sale o no un Safety Car. Se corre miles de veces para ver todos los escenarios posibles. No es una técnica de IA: es el banco de pruebas de las que sí lo son.

2. Algoritmo Genético (la técnica principal — Unidad 3).

Cromosoma	El plan de carrera. Ejemplo: [(18, Medio), (25, Duro), (14, Blando)]
Aptitud	La posición final que da el simulador
Restricción	El reglamento decide qué planes son válidos
Operadores	Cruza de un punto; mutación que alarga, acorta o cambia una tanda

Se usa **DEAP**, la librería que recomienda la cátedra. Se van a comparar distintos operadores de selección y cruza, no elegir uno solo.

3. Agente de Aprendizaje por Refuerzo (comparación — Unidad 5). Un agente que decide "paro o sigo" vuelta a vuelta dentro del mismo simulador. Sirve para comparar dos formas de pensar: planificar toda la carrera de antemano (el algoritmo genético) contra reaccionar a lo que va pasando (el agente).

El simulador se programa con la interfaz `gymnasium`, así sirve para las dos cosas sin escribirlo dos veces.

Herramientas: Python, `fastf1`, `pandas`, `DEAP`, `gymnasium`, `LightGBM`, Google Colab.

Línea futura: una red bayesiana con `pgmpy` para modelar la incertidumbre del Safety Car. Se declara como línea futura y no como promesa: el trabajo es individual y prometer cuatro técnicas para entregar una es peor que proponer dos y cumplirlas.

4. Desarrollo

Lo que ya está hecho

- El pipeline de datos completo: descarga, limpieza y cálculo de variables.
- Un estudio previo para verificar que los datos alcanzan.

Lo que falta

- El simulador de carrera.
- El algoritmo genético.
- El agente de refuerzo.

Lo que encontramos al probar

Hicimos pruebas antes de decidir el diseño. **El resultado más importante es negativo:** predecir un valor exacto no funciona.

Lo que intentamos predecir	Nuestro modelo	Predecir siempre la mediana
Tiempo de vuelta	13,05 s de error	9,39 s
Degradación por vuelta	0,937 s	0,716 s
Duración de una tanda	8,13 vueltas	8,02
Cantidad de paradas	32,1% de acierto	32,0%

En los cuatro casos, empatamos o perdimos contra un modelo tonto.

En cambio, medir promedios sí funciona bien:

- En 2026 **se invirtió el orden de desgaste:** el blando pasó de ser el que más se gastaba (0,0673 s/vuelta en 2024) al que menos (0,0142). Por eso no se pueden mezclar temporadas.
- Parar bajo Safety Car **cuesta 0 posiciones**, contra 2 posiciones en carrera normal.
- Los equipos lo saben: el 9,6% de las vueltas están neutralizadas, pero ahí se toma el **30,8%** de las paradas.

Conclusión: la estrategia depende más de lo que pasa en la carrera que de la física del neumático. Por eso el sistema tiene que dar **un rango de posibilidades, no un número exacto.**

5. Resultados

Todavía no hay prototipo, así que acá se define **qué se va a medir**.

Qué	Cómo se mide	Cuándo está bien
Simulador	Error del modelo de degradación	Mejor que predecir la mediana
Algoritmo genético	Posiciones ganadas contra la estrategia real del equipo	Ganar posiciones en promedio
Sistema completo	¿La estrategia real cayó dentro del rango que predijimos?	La métrica principal
Sistema completo	Calibración: si decimos 70% de chance de una parada, ¿pasa el 70% de las veces?	
Reglamento	Planes ilegales generados	Cero

La exactitud no se usa como métrica

"No parar nunca" acierta el **96,6%** de las vueltas. Pero además de inútil, **es ilegal**: el reglamento obliga a usar dos compuestos y no hacerlo es descalificación.

O sea: un modelo que busque maximizar exactitud termina proponiendo algo que te deja afuera de la carrera. Por eso el reglamento va como filtro y no como sugerencia.

Prueba en carreras futuras

Quedan 11 carreras. La idea es **publicar la predicción antes de cada carrera y después compararla con lo que pasó**. Empezando por Monza, el 6 de septiembre.

Esto tiene una ventaja grande: no se puede hacer trampa. La predicción queda escrita antes.

6. Análisis de los Resultados

Contra modelos simples. Todo resultado se compara siempre contra "predecir la mediana" o "tirar al azar". Un número solo, sin esa comparación, no dice nada.

Contra trabajos previos. Hay un paper de 2025 (Chaudhary et al.) que hace algo parecido con redes neuronales sobre datos de 2020 a 2024, y llega a $F1 = 0,81$. Se va a comparar contra eso explicando las diferencias. **Lo nuevo acá no es el problema, es la temporada:** ningún trabajo publicado pudo usar datos de 2026, porque el reglamento cambió este año.

Contra un trabajo propio. En 2025 hice el TP de la materia Inteligencia Artificial sobre este mismo tema: clasificar el compuesto con una red neuronal MLP, con datos de 2020 a 2022. Se declara acá y se compara:

	TP de IA 2025	Este trabajo
Datos	2020–2022, 782 registros	2026, 14.095 vueltas
Pregunta	¿Qué compuesto?	¿Cuándo parar y cuántas veces?
Técnica	Red neuronal MLP (Unidad 2)	Algoritmo Genético y Refuerzo (Unidades 3 y 5)
Resultado	0,62–0,70 de exactitud, con sobreajuste	—

Aquel trabajo trató de **aprender** qué compuesto elegir y no le fue del todo bien. Este trabajo propone una explicación: en 2026 esa elección está **decidida en buena parte por el reglamento**, y la diferencia de desgaste entre compuestos es de apenas 0,029 s/vuelta. No era un problema de la red neuronal: era una pregunta mal planteada.

7. Conclusiones

1. **Predecir un valor exacto no se puede con estos datos.** Cuatro intentos distintos empataron o perdieron contra modelos tontos.
2. **Medir promedios sí se puede**, y alcanza para armar un sistema útil.
3. **El costo de parar se mide en posiciones, no en segundos.** Bajo Safety Car son 0 posiciones contra 2 en carrera normal.
4. **El reglamento es una ventaja, no una molestia.** Impide que el sistema proponga algo ilegal.
5. **No se pueden mezclar temporadas**, porque en 2026 se invirtió el orden de desgaste.

Qué sigue

Acción	Por qué	¿Se puede?
Armar el simulador	Es la base de todo lo demás	Sí, los datos que necesita ya están medidos
Algoritmo genético con DEAP	Es la técnica principal	Sí, para la Entrega 2
Agente de refuerzo	Comparación	Sí, si el genético ya está listo
Red bayesiana	Modelar el Safety Car	Sólo como línea futura
Reajustar el efecto del combustible	Hoy es un número fijo de la era anterior	Sí, es rápido

Riesgo que se asume: publicar una predicción antes de la carrera puede salir mal en público. Es a propósito. Se evalúa si el rango estaba bien calculado, no si se acertó justo.

Referencias

Chaudhary, S. et al. (2025). *Data-driven pit stop decision support for Formula 1 using deep learning models*. Frontiers in Artificial Intelligence, vol. 8.

Fédération Internationale de l'Automobile (2026). *2026 Formula 1 Sporting Regulations — Section B*, Issue 05. Artículos B6.1.1, B6.1.2 y B6.3.8. <https://www.fia.com/regulation/category/110>

Schäfer, P. et al. (2026). *FastF1*, versión 3.8.3. <https://docs.fastf1.dev/>

Fortin, F. et al. (2012). *DEAP: Evolutionary Algorithms Made Easy*. Journal of Machine Learning Research, vol. 13, pp. 2171–2175.

Ke, G. et al. (2017). *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*. NIPS 2017.

Pasqualino, F.; Denoya, A.; Sánchez, C.; Sánchez, T.; Lingeri, M. (2025). *Clasificación de Compuesto para la Fórmula 1 utilizando una Red Neuronal Artificial del Tipo Multiperceptrón*. TP N.º 2, Inteligencia Artificial, UTN FRBA. <https://github.com/FrancoPo8/TP2-IA-2025>

Repositorio: (completar)